MÔ TẢ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH · ĐỀ TÀI 01

Ứng dụng học máy dự đoán và phát hiện bất thường trong hành vi sử dụng thiết bị di động của trẻ em, tích hợp vào hệ thống giám sát KidFun

Machine Learning for Forecasting and Anomaly Detection of Children's Mobile Device Usage in a Parental Control System

> Chuyển hệ thống quản lý thời gian sử dụng thiết bị từ **phản ứng sau khi trẻ vi phạm** sang **dự báo và cảnh báo trước**: dữ liệu hành vi → mô hình học máy → cảnh báo và gợi ý có giải thích cho phụ huynh. Bất thường nghiêm trọng (dùng máy lúc 2–3 giờ sáng) được phát hiện và báo **ngay trên máy của trẻ**, và hệ thống **học từ xác nhận đúng/sai của phụ huynh**.

Nền tảng kế thừa	KidFun V2, hệ thống quản lý thời gian sử dụng thiết bị cho trẻ em (Đồ án cơ sở), đang vận hành trên Vercel và Supabase PostgreSQL, ứng dụng Flutter cho phụ huynh và trẻ
Nhóm thực hiện	Nhóm 60
Thành viên	.....
Giảng viên hướng dẫn	.....
Thời gian thực hiện	9 tuần
Phiên bản	Bản 2 (16/10/2026), cập nhật theo 4 góp ý của giảng viên hướng dẫn (tóm tắt ở mục 1)

1. Tên đề tài

Tiếng Việt	**Ứng dụng học máy dự đoán và phát hiện bất thường trong hành vi sử dụng thiết bị di động của trẻ em, tích hợp vào hệ thống giám sát KidFun**
Tiếng Anh	*Machine Learning for Forecasting and Anomaly Detection of Children's Mobile Device Usage in a Parental Control System*
Lĩnh vực	Học máy ứng dụng · Dự báo chuỗi thời gian · Phát hiện bất thường · Khai phá dữ liệu

Đặt vấn đề

KidFun V2 hiện cho phép phụ huynh đặt giới hạn thời gian theo từng ngày trong tuần, chặn ứng dụng và website, theo dõi vị trí và nội dung YouTube. Tuy nhiên, các cơ chế này đều mang tính **phản ứng**: hệ thống chỉ khoá máy hoặc gửi cảnh báo *sau khi* trẻ đã dùng hết giới hạn, và phụ huynh chỉ thấy thói quen bất thường của con khi tự mở báo cáo ra xem.

Hành vi sử dụng thiết bị của trẻ lại có tính chu kỳ rõ rệt: ngày thường khác cuối tuần, mùa thi khác kỳ nghỉ. Một khảo sát 1.802 trẻ 3–12 tuổi tại bốn thành phố lớn của Việt Nam cho thấy tỷ lệ trẻ dùng thiết bị 3–4 giờ mỗi ngày là khoảng 1% vào ngày thường nhưng lên tới 7–9% vào cuối tuần và ngày lễ [10]. Chính tính chu kỳ này làm cho việc **dự báo** trở nên khả thi. Đề tài đặt câu hỏi: *có thể dự đoán trước ngày nào trẻ có nguy cơ vượt giới hạn, và tự động phát hiện thay đổi bất thường trong thói quen, để phụ huynh can thiệp sớm hay không?*

Câu hỏi nghiên cứu

RQ1 Với lịch sử sử dụng của một trẻ, mô hình nào dự đoán tổng thời gian sử dụng ngày hôm sau chính xác nhất trong số mô hình cơ sở đơn giản, XGBoost, Prophet và LSTM? Mô hình phức tạp có thực sự tốt hơn mô hình cơ sở khi dữ liệu của mỗi trẻ chỉ kéo dài vài tuần đến vài tháng không?

RQ2 Xác suất "ngày mai vượt giới hạn" do mô hình đưa ra có đủ tin cậy (phân biệt tốt và được hiệu chỉnh) để làm căn cứ gửi cảnh báo trước cho phụ huynh không?

RQ3 Các phương pháp phát hiện bất thường không giám sát (Isolation Forest, DBSCAN, Autoencoder) phát hiện được những kiểu hành vi bất thường nào (dùng máy lúc khuya, tăng đột biến, ứng dụng lạ), với độ chính xác (precision) và độ phủ (recall) bao nhiêu?

RQ4 Một lớp phát hiện nhẹ chạy ngay trên máy của trẻ báo được bất thường khẩn (dùng máy lúc khuya) nhanh đến mức nào so với chấm điểm theo lô trên server, và tốn thêm bao nhiêu pin khi dữ liệu thường được gửi gộp theo đợt?

RQ5 Xác nhận "đúng/sai" của phụ huynh giúp giảm tỷ lệ báo nhầm bao nhiêu sau một số lần phản hồi, trong khi vẫn giữ được độ phủ với các bất thường thật?

Cập nhật theo góp ý của giảng viên hướng dẫn

Góp ý	Cách đưa vào đề tài	Mục
Báo động ngay lập tức, xử lý trên máy	Module 2 chia hai tầng: **tầng 1 chạy trên máy của trẻ** (luật và thống kê nhẹ so với thói quen của chính trẻ) báo ngay trong vài phút khi trẻ dùng máy lúc khuya hoặc tăng đột biến; **tầng 2 trên server** chạy các mô hình học máy theo lô như kế hoạch cũ	2.3, 3.1

Giải thích lý do rõ ràng	Mọi cảnh báo đi kèm một câu dễ hiểu, sinh từ đặc trưng lệch nhiều nhất so với mức thường ngày của trẻ, ví dụ: "Bé chơi game đêm muộn tăng gấp 3 lần so với bình thường"; với mô hình XGBoost dùng SHAP [17] để chọn đặc trưng đóng góp chính	2.4
Chạy ngầm không tốn pin	Dữ liệu thường được gom và gửi theo đợt bằng WorkManager [18]; chỉ cảnh báo khẩn mới gửi ngay. Đo mức tiêu hao pin trước và sau trên máy thật	3.2
Cha mẹ xác nhận đúng/sai	Nút "Đúng là bất thường" / "Do cuối tuần cho phép" trên thông báo và trong ứng dụng phụ huynh. Phản hồi được lưu lại để điều chỉnh ngưỡng riêng cho từng trẻ và làm nhãn huấn luyện lại	2.4, 4.3

2. Đầu vào, đầu ra và các module

Đề tài gồm 4 module. **Trọng tâm nghiên cứu là Module 1 và Module 2**, hai module được thực nghiệm và đánh giá định lượng đầy đủ. Module 3 và Module 4 dựa trên kết quả của hai module trọng tâm để tạo giá trị trực tiếp cho phụ huynh.

2.1. Nguồn dữ liệu đầu vào

Nguồn	Nội dung	Vai trò
Dữ liệu KidFun (đã có)	`UsageSession` (thời điểm bắt đầu và kết thúc phiên, cho ra chuỗi tổng thời gian theo giờ), `AppUsageLog` (tổng thời gian theo ngày của từng ứng dụng), `TimeLimit` (giới hạn theo thứ trong tuần), `TimeExtensionRequest` (số lần và số phút xin thêm, được duyệt hay bị từ chối), `Warning`, `YouTubeLog` (mức nguy hiểm nội dung 1–5), `GeofenceEvent` (ra/vào vùng an toàn)	Dữ liệu thật để demo và đánh giá cuối
Dữ liệu theo giờ của từng ứng dụng MỚI	Bổ sung vào ứng dụng của trẻ một bộ thu thập dựa trên `UsageStatsManager.queryEvents` của Android [6], ghi số giây sử dụng của từng ứng dụng trong từng khung giờ vào một bảng mới. Hiện tại `AppUsageLog` chỉ có tổng theo ngày, nên chưa biết được trẻ dùng ứng dụng nào vào lúc nào.	Điều kiện để có heatmap theo giờ và phát hiện việc dùng máy lúc khuya
Bộ dữ liệu công khai	**LSApp**: 292 người dùng, 8 tháng, khoảng 600.000 sự kiện mở/đóng ứng dụng có dấu thời gian [1]; **StudentLife**: 48 sinh viên, 10 tuần, gồm khoá/mở màn hình và lịch sử dùng ứng dụng [2]; **Tsinghua App Usage**: 1.000 người dùng, 1 tuần, nhật ký dùng ứng dụng theo trạm gốc [3]	Kiểm chứng phương pháp trên dữ liệu thật quy mô lớn
Bộ sinh dữ liệu mô phỏng MỚI	Sinh hồ sơ sử dụng của trẻ theo nhóm tuổi, có chu kỳ tuần, lịch học, mùa thi, Tết và nghỉ hè của Việt Nam, và có phản ứng với giới hạn của phụ huynh (xin thêm giờ khi gần hết). Mức trung bình được hiệu chỉnh theo các khảo sát đã công bố [7][8][9][10]. Dữ liệu sinh ra có cài sẵn các bất thường kèm nhãn để đánh giá Module 2.	Bù cho lượng dữ liệu trẻ em còn ít; tạo nhãn bất thường

Phản hồi của phụ huynh MỚI	Mỗi lần phụ huynh bấm "Đúng là bất thường" hoặc "Do cuối tuần cho phép" (hay một lý do được phép khác) trên một cảnh báo, hệ thống lưu một bản ghi gồm cảnh báo, loại phản hồi và thời điểm vào một bảng mới.	Nhãn thật từ phụ huynh để hiệu chỉnh ngưỡng và huấn luyện lại

> **Ghi chú về tính trung thực của dữ liệu**
> Các bộ dữ liệu công khai được thu từ người lớn và sinh viên, không phải trẻ em. Dữ liệu thật trong KidFun hiện còn ít. Vì vậy báo cáo sẽ ghi rõ kết quả nào đo trên dữ liệu công khai, kết quả nào trên dữ liệu mô phỏng và kết quả nào trên dữ liệu thật, đồng thời coi khác biệt giữa hành vi người lớn và trẻ em là một hạn chế cần thảo luận.

2.2. Đặc trưng (features)

Thời gian sử dụng trễ 1 ngày và 7 ngày; trung bình và độ lệch chuẩn trượt 7 và 14 ngày; thứ trong tuần; cờ cuối tuần, ngày lễ, mùa thi, nghỉ hè; giới hạn của ngày cần dự đoán; số lần và số phút xin thêm giờ gần đây; tỷ trọng các nhóm ứng dụng giải trí, học tập, mạng xã hội; số phút dùng máy trong khung 22:00–06:00; mức nguy hiểm trung bình của nội dung YouTube đã xem; thời gian ở ngoài vùng an toàn.

2.3. Đầu ra của từng module

Module	Đầu vào chính	Đầu ra
M1 — Dự đoán thời gian sử dụng TRỌNG TÂM	Chuỗi thời gian sử dụng theo ngày, đặc trưng lịch, giới hạn	(1) Số phút dự kiến dùng ngày mai, kèm khoảng dự báo; (2) **Xác suất vượt giới hạn ngày mai**; (3) Khi xác suất vượt ngưỡng: gửi thông báo đẩy (FCM) cho phụ huynh vào buổi tối hôm trước
M2 — Phát hiện bất thường (hai tầng) TRỌNG TÂM	**Tầng 1 (trên máy):** sự kiện dùng ứng dụng vừa thu, mức thường ngày của trẻ được server gửi xuống **Tầng 2 (server):** vector đặc trưng theo ngày và theo khung giờ	(1) **Tầng 1:** cảnh báo tức thì trong vài phút khi trẻ dùng máy trong khung giờ khuya hoặc tăng đột biến so với thói quen; (2) **Tầng 2:** điểm bất thường cho từng ngày hoặc khung giờ, phát hiện các kiểu bất thường tinh vi hơn; (3) **Lý do** dễ hiểu kèm theo mọi cảnh báo, ví dụ: "Bé chơi game đêm muộn tăng gấp 3 lần so với bình thường"; (4) Nút xác nhận đúng/sai cho phụ huynh
M3 — Khai phá mẫu hành vi BỔ TRỢ	Lịch sử theo giờ, theo ứng dụng, theo vị trí	Heatmap giờ × thứ; các nhóm thói quen (K-Means); luật kết hợp (Apriori), ví dụ: "thứ Bảy + YouTube buổi tối → thường vượt giới hạn"
M4 — Gợi ý thông minh BỔ TRỢ	Kết quả M1–M3 và các khuyến nghị tham chiếu	Gợi ý theo luật: điều chỉnh giới hạn từng ngày, khung giờ nên bật School Mode, ứng dụng nên hạn chế; đối chiếu với khuyến nghị của WHO [7] và mức trung bình theo độ tuổi [8]

Nơi hiển thị: tab **"AI Insights"** mới trong ứng dụng Flutter của phụ huynh, gồm biểu đồ dự báo, heatmap, danh sách bất thường kèm lý do và các gợi ý. **AI chỉ dự báo và gợi ý; mọi thay đổi về giới hạn vẫn do phụ huynh quyết định.**

2.4. Cảnh báo có giải thích và vòng phản hồi của phụ huynh

Sinh lý do. Với mỗi cảnh báo, hệ thống so sánh các đặc trưng của khung thời gian bị báo với mức thường ngày của chính trẻ (trung bình cùng khung giờ, cùng loại ngày trong 2–4 tuần gần nhất), chọn 1–2 đặc trưng lệch nhiều nhất rồi điền vào mẫu câu tiếng Việt: nhóm ứng dụng, khung giờ, mức tăng. Ví dụ: *"Bé chơi game đêm muộn (01:00–03:00) tăng gấp 3 lần so với bình thường"*, *"Hôm nay bé đã dùng YouTube 3 giờ, thường ngày khoảng 1 giờ"*. Với mô hình XGBoost ở tầng 2, giá trị SHAP [17] cho biết đặc trưng nào đẩy dự đoán lên nhiều nhất. Câu giải thích không chứa thuật ngữ hay điểm số kỹ thuật.

Vòng phản hồi. Phụ huynh có hai lựa chọn ngay trên thông báo và trong tab "AI Insights": **"Đúng là bất thường"** hoặc **"Do cuối tuần cho phép"** (và các lý do được phép khác như ngày lễ, đi chơi xa). Phản hồi được dùng theo hai mức:

- **Ngắn hạn:** điều chỉnh ngưỡng riêng của từng trẻ theo loại ngày và loại cảnh báo. Ví dụ, nếu phụ huynh nhiều lần xác nhận dùng máy nhiều vào thứ Bảy là được phép, ngưỡng của thứ Bảy được nới ra để không làm phiền nữa.
- **Dài hạn:** phản hồi trở thành nhãn thật để chọn lại ngưỡng của tầng 2 và huấn luyện lại mô hình khi tích luỹ đủ.

3. Kiến trúc tích hợp

Hệ thống phát hiện có **hai tầng**. Tầng 1 chạy ngay trên máy của trẻ để báo các bất thường khẩn mà không phải chờ server. Tầng 2 gồm các mô hình học máy được **huấn luyện offline** và chạy **theo lô**, không cần một máy chủ AI chạy liên tục. Cách chia này phù hợp với hạ tầng serverless hiện tại của KidFun: Vercel không duy trì tiến trình chạy liên tục, và mỗi request mất 1–4 giây.

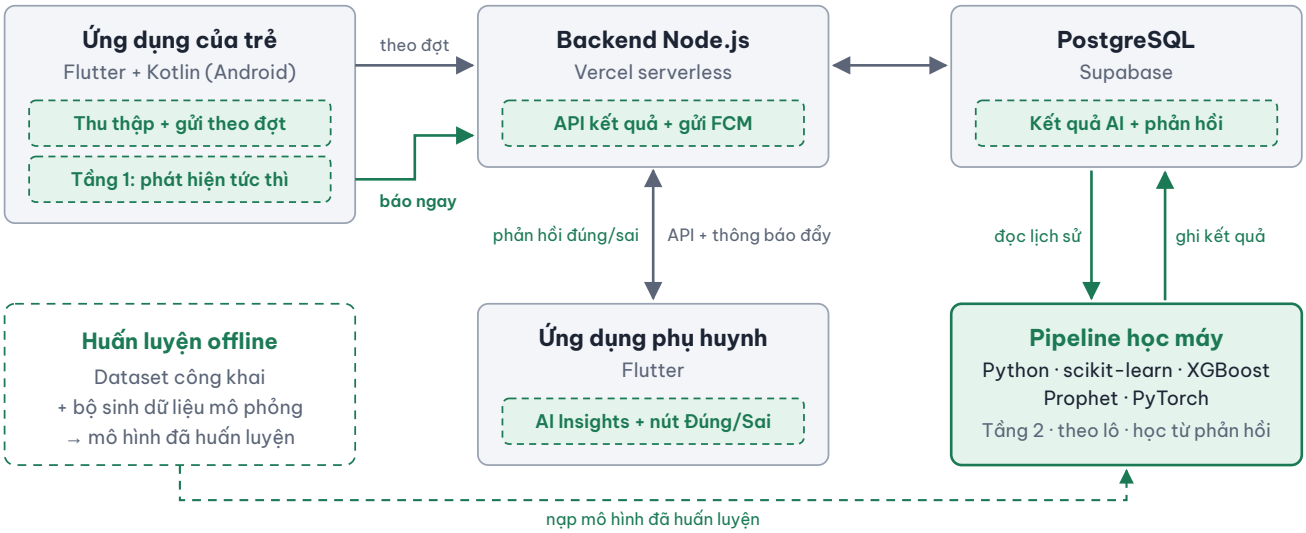
3.1. Tầng 1: phát hiện tức thì trên máy của trẻ

- Bộ thu thập theo giờ (Kotlin) đã đọc sự kiện dùng ứng dụng từ `UsageStatsManager` [6]. Tầng 1 dùng lại chính dữ liệu này nên không phải đọc thêm.
- Bộ luật nhẹ kiểm tra: (a) có dùng máy trong khung giờ khuya do phụ huynh đặt hoặc mặc định 23:00–05:00 không; (b) thời gian một nhóm ứng dụng trong khung giờ hiện tại có vượt k lần mức thường ngày không.
- Mức thường ngày (trung bình và độ lệch theo khung giờ, loại ngày, nhóm ứng dụng) do tầng 2 tính hằng đêm rồi gửi xuống máy khi đồng bộ, nên không chạy mô hình nặng trên điện thoại.
- Khi phát hiện, ứng dụng gửi ngay một sự kiện cảnh báo kèm câu giải thích lên backend. Backend gửi thông báo đẩy (FCM) cho phụ huynh. Các cảnh báo cùng loại trong một khoảng ngắn được gộp lại để không làm phiền.
- Các bất thường tinh vi hơn (thói quen thay đổi dần, ứng dụng lạ, tổ hợp nhiều tín hiệu) vẫn do tầng 2 phát hiện.

3.2. Tầng 2 và chạy ngầm tiết kiệm pin

Một tác vụ Python chạy theo lịch (phương án chính là GitHub Actions, dự phòng là Vercel Python Function) đọc dữ liệu từ PostgreSQL, chạy mô hình rồi ghi kết quả ngược lại vào cơ sở dữ liệu. Dự đoán cho ngày mai chạy mỗi tối; chấm điểm bất thường chạy theo lô nhiều lần trong ngày; mức thường ngày cho tầng 1 và ngưỡng theo phản hồi của phụ huynh được cập nhật hằng đêm.

Ở phía ứng dụng của trẻ, dữ liệu thường được **gom lại và gửi theo đợt** bằng WorkManager [18], có ưu tiên lúc có mạng và lúc đang sạc; chỉ sự kiện cảnh báo khẩn mới được gửi ngay. Cách này giảm số lần đánh thức máy và bật mạng so với việc đồng bộ dày đặc như hiện nay (5 phút/lần), giúp máy không nóng, không mau hết pin và ít bị hệ điều hành tắt ứng dụng theo dõi. Mức tiêu hao pin được đo trên máy thật trong 24 giờ trước và sau khi thay đổi (`adb shell dumpsys batterystats`).



Hình 1. Module học máy gắn vào hệ thống KidFun hiện có. Khối viền xanh là phần làm mới trong đồ án; khối xám là phần đã có trong KidFun V2. Tầng 1 báo ngay từ máy của trẻ; tầng 2 chạy theo lô và cập nhật mức thường ngày, ngưỡng cho tầng 1.

Tác động lên mã nguồn hiện có

- **Ứng dụng của trẻ:** thêm bộ thu thập dữ liệu theo giờ và theo ứng dụng (Kotlin), chuyển đồng bộ sang gửi theo đợt bằng WorkManager, thêm bộ luật phát hiện tức thì (tầng 1).
- **Backend:** thêm bảng lưu kết quả và bảng phản hồi của phụ huynh; API đọc kết quả, nhận cảnh báo tức thì từ máy trẻ, nhận phản hồi; gửi cảnh báo qua FCM sẵn có. Không thay đổi các API hiện tại.
- **Ứng dụng phụ huynh:** thêm tab "AI Insights" và nút xác nhận đúng/sai trên thông báo và trong danh sách cảnh báo.
- **Phần nghiên cứu học máy** nằm trong một module Python độc lập, có thể chạy và đánh giá riêng.

4. Tính khoa học

Đề tài không dừng ở việc gắn một mô hình AI vào ứng dụng, mà xây dựng một quy trình thực nghiệm có thể kiểm chứng và lặp lại để trả lời năm câu hỏi nghiên cứu nêu ở mục 1.

4.1. Phát biểu bài toán

- **Hồi quy chuỗi thời gian:** dự đoán y_{t+1}, tổng số phút sử dụng của ngày mai, từ lịch sử và đặc trưng tính đến ngày t.
- **Phân loại nhị phân có xác suất:** ước lượng $P(y_{t+1} > L_{t+1})$, với L là giới hạn phụ huynh đặt cho ngày đó. Mục tiêu dự đoán gắn với giới hạn riêng của từng trẻ, không phải một ngưỡng chung.
- **Phát hiện bất thường không giám sát:** gán điểm bất thường cho mỗi ngày hoặc khung giờ mà không cần nhãn khi huấn luyện.

4.2. Thiết kế thực nghiệm

Thành phần	Module 1 — Dự đoán	Module 2 — Bất thường
Mô hình cơ sở	Naive (ngày mai bằng hôm nay); Seasonal naive (bằng cùng thứ tuần trước); trung bình trượt 7 ngày	Ngưỡng z-score riêng cho từng trẻ
Mô hình so sánh	XGBoost [11], Prophet [12], LSTM [13]	Isolation Forest [14], DBSCAN [15], Autoencoder
Chia dữ liệu	Kiểm định trượt theo thời gian (walk-forward): chỉ dùng quá khứ để dự đoán tương lai, không xáo trộn ngẫu nhiên, nhằm tránh rò rỉ thông tin	
Độ đo	MAE, RMSE cho số phút; ROC-AUC, Brier score và biểu đồ hiệu chỉnh (calibration) cho xác suất vượt giới hạn	Precision, Recall, F1, PR-AUC trên các bất thường có nhãn được cài vào dữ liệu mô phỏng
Phân tích loại bỏ (ablation)	Lần lượt bỏ từng nhóm đặc trưng (theo giờ, xin thêm giờ, nội dung YouTube, vị trí) để đo đóng góp của từng nguồn tín hiệu, đặc biệt là dữ liệu theo giờ do đồ án mới thu thập	
Kiểm định thống kê	So sánh sai số giữa các mô hình trên từng hồ sơ trẻ bằng kiểm định Wilcoxon (cặp, phi tham số); báo cáo kèm khoảng tin cậy thay vì chỉ một con số	

Module 3 dùng K-Means và luật kết hợp Apriori [16]. Module 4 là hệ luật dựa trên các tài liệu tham chiếu [7][8], nên mỗi gợi ý đều truy được nguồn gốc. Toàn bộ thực nghiệm cố định seed ngẫu nhiên, lưu lại tham số của bộ sinh dữ liệu và mã nguồn để có thể chạy lại.

4.3. Đánh giá cảnh báo tức thì, mức pin và vòng phản hồi

Thành phần	Cách đánh giá	Độ đo
Tầng 1 trên máy (RQ4)	Cài các kịch bản dùng máy lúc khuya và tăng đột biến trên máy thật; so sánh với việc chỉ chấm điểm theo lô trên server	Độ trễ từ lúc bất thường bắt đầu đến khi phụ huynh nhận thông báo; precision, recall của bộ luật

Tiêu hao pin (RQ4)	Đo trên cùng máy, cùng kịch bản sử dụng trong 24 giờ: đồng bộ 5 phút/lần như hiện nay và gửi theo đợt có tầng 1	% pin tiêu hao do ứng dụng, số lần đánh thức máy, số request mạng
Vòng phản hồi (RQ5)	Trên dữ liệu mô phỏng có nhãn, dùng một "phụ huynh mô phỏng" trả lời đúng/sai theo nhãn thật (có thêm nhiễu); đo chỉ số trước và sau mỗi lượt điều chỉnh ngưỡng. Phản hồi thật thu được trong tuần 7–8 dùng để kiểm tra lại	Tỷ lệ báo nhầm, recall, số cảnh báo mỗi tuần theo số lần phản hồi
Câu giải thích	Kiểm tra câu sinh ra có khớp với đặc trưng thật sự lệch; lấy ý kiến một nhóm nhỏ phụ huynh về mức dễ hiểu	Tỷ lệ câu đúng; điểm dễ hiểu theo thang 1–5

5. Tính mới và độc đáo

1. **Từ phản ứng sang dự báo.** Các công cụ quản lý thời gian dùng thiết bị phổ biến chủ yếu đặt giới hạn và báo cáo sau sự việc. Đề tài đưa vào một hệ thống đang vận hành khả năng cảnh báo *trước* một ngày, gắn với giới hạn riêng của từng trẻ.
2. **Tín hiệu đặc thù của hệ thống quản lý thời gian dùng thiết bị.** Các nghiên cứu về hành vi dùng ứng dụng thường chỉ có nhật ký mở ứng dụng. Dữ liệu KidFun có thêm *giới hạn do phụ huynh đặt*, *hành vi xin thêm giờ* (trẻ "thương lượng" với phụ huynh), *mức nguy hiểm của nội dung đã xem* và *vị trí theo vùng an toàn*. Phân tích loại bỏ ở mục 4.2 đo được mỗi tín hiệu đóng góp bao nhiêu vào kết quả.
3. **Bộ sinh dữ liệu hành vi trẻ em theo bối cảnh Việt Nam.** Bộ sinh mô phỏng lịch học, mùa thi, Tết, nghỉ hè và phản ứng của trẻ trước giới hạn, được hiệu chỉnh theo các khảo sát đã công bố. Bộ sinh có thể dùng lại cho các nghiên cứu khác, trong bối cảnh dữ liệu thật về trẻ em khó thu thập vì lý do quyền riêng tư.
4. **Cảnh báo bất thường có giải thích.** Mỗi cảnh báo nêu rõ đặc trưng nào lệch khỏi thói quen và lệch bao nhiêu bằng câu tiếng Việt dễ hiểu, thay vì chỉ đưa ra một điểm số khó hiểu với phụ huynh.
5. **Phát hiện hai tầng: tức thì trên máy và học máy trên server.** Bất thường khẩn được báo ngay từ máy của trẻ mà không cần chạy mô hình nặng trên điện thoại, nhờ mức thường ngày do server tính sẵn; dữ liệu thường được gửi theo đợt để tiết kiệm pin. Đề tài đo cụ thể cả độ trễ cảnh báo lẫn chi phí pin của thiết kế này.
6. **Phụ huynh tham gia vào vòng học.** Xác nhận đúng/sai của phụ huynh vừa giảm báo nhầm cho từng gia đình, vừa tạo ra nhãn thật, nguồn dữ liệu mà các nghiên cứu phát hiện bất thường không giám sát thường thiếu.
7. **Đánh giá trung thực khi dữ liệu nhỏ.** Đề tài so sánh mô hình học sâu với mô hình đơn giản trong điều kiện dữ liệu ít, đúng với thực tế của một gia đình. Nếu LSTM không vượt được XGBoost hay mô hình cơ sở, đó vẫn là một kết luận có giá trị cho việc chọn mô hình khi triển khai.

6. Tính khả thi

6.1. Cơ sở thuận lợi

- **Hạ tầng đã vận hành:** KidFun V2 đã có đăng nhập, liên kết thiết bị, đồng bộ dữ liệu sử dụng, thông báo đẩy FCM, tác vụ định kỳ (Vercel Cron) và cơ sở dữ liệu trên Supabase. Đồ án không

phải xây lại nền tảng.

- **Dữ liệu từ nhiều nguồn:** ba bộ dữ liệu công khai, bộ sinh mô phỏng và dữ liệu thật từ KidFun. Thiếu một nguồn thì vẫn còn các nguồn khác.
- **Công nghệ mã nguồn mở, phổ biến:** Python, pandas, scikit-learn, XGBoost, Prophet, PyTorch; chạy được trên các gói miễn phí.
- **Suy luận theo lô** không cần máy chủ AI chạy liên tục, nên không phát sinh chi phí vận hành. Tầng 1 trên máy chỉ là bộ luật nhẹ, không cần thư viện học máy trên điện thoại.

6.2. Kế hoạch 9 tuần

Tuần	Công việc	Kết quả bàn giao
1	Chốt thiết kế hai tầng; tải và khảo sát dữ liệu công khai (EDA); đặc tả đặc trưng; làm bộ thu thập theo giờ trên ứng dụng của trẻ; đo mức pin hiện tại làm mốc so sánh	Tài liệu thiết kế, báo cáo EDA, số đo pin ban đầu
2	Đưa bộ thu thập và cơ chế gửi theo đợt (WorkManager) vào sử dụng để **bắt đầu tích luỹ dữ liệu thật càng sớm càng tốt**; xây và hiệu chỉnh bộ sinh dữ liệu mô phỏng; pipeline tiền xử lý	Bộ sinh dữ liệu, pipeline đặc trưng
3	M1: các mô hình cơ sở, XGBoost, Prophet	Kết quả thực nghiệm M1 (đợt 1)
4	M1: LSTM; xác suất vượt giới hạn và hiệu chỉnh; đánh giá walk-forward	Bảng so sánh M1 hoàn chỉnh
5	M2 tầng 2: Isolation Forest, DBSCAN, Autoencoder; cài bất thường có nhãn; đánh giá. Bộ sinh câu giải thích (mẫu câu, SHAP)	Bảng so sánh M2, bộ sinh câu giải thích
6	M2 tầng 1: bộ luật trên máy trẻ, tính và gửi mức thường ngày xuống máy, API nhận cảnh báo tức thì. Vòng phản hồi: bảng phản hồi, điều chỉnh ngưỡng, thực nghiệm "phụ huynh mô phỏng". M3, M4 ở mức gọn (heatmap, K-Means, hệ luật gợi ý)	Tầng 1 chạy được, kết quả vòng phản hồi, M3/M4 gọn
7	Tích hợp: tác vụ chạy theo lịch, bảng kết quả, API backend, cảnh báo FCM kèm nút đúng/sai, tab "AI Insights" trong ứng dụng phụ huynh	Hệ thống chạy đầu cuối
8	Kiểm thử trên máy thật: độ trễ cảnh báo, mức pin trước/sau; đánh giá trên dữ liệu và phản hồi thật đã thu; phân tích loại bỏ	Kết quả đánh giá cuối
9	Viết báo cáo, slide, kịch bản demo; thời gian dự phòng	Báo cáo, slide, demo

6.3. Rủi ro và hướng xử lý

Rủi ro	Hướng xử lý
Dữ liệu thật về trẻ em còn ít	Huấn luyện và so sánh chủ yếu trên dữ liệu công khai và mô phỏng; dữ liệu thật dùng để demo và kiểm tra cuối; ghi rõ trong báo cáo
Khác biệt hành vi giữa người lớn (dữ liệu công khai) và trẻ em	Dùng dữ liệu công khai để kiểm chứng phương pháp, không chuyển nguyên mô hình sang trẻ em; nêu thành hạn chế
LSTM quá khớp khi dữ liệu nhỏ	Regularization, early stopping; so sánh công bằng với mô hình cơ sở; kết quả âm cũng được báo cáo

Một số hãng Android hạn chế quyền thống kê sử dụng hoặc chạy nền, tắt ứng dụng theo dõi để tiết kiệm pin	Gửi theo đợt để giảm tải nền; kiểm thử trên ít nhất 2 dòng máy; hướng dẫn cấp quyền và tắt tối ưu pin cho ứng dụng; nếu thiếu dữ liệu theo giờ thì quay về dùng dữ liệu theo ngày
Cảnh báo tức thì báo nhầm, làm phiền phụ huynh lúc nửa đêm	Tầng 1 chỉ dùng luật có ngưỡng chặt cho các trường hợp rõ ràng; gộp cảnh báo cùng loại; phụ huynh chọn được khung giờ và mức độ muốn nhận; ngưỡng được nới theo phản hồi "được phép"
Phản hồi thật của phụ huynh ít trong thời gian làm đồ án	Đánh giá vòng phản hồi chủ yếu bằng "phụ huynh mô phỏng" trên dữ liệu có nhãn; phản hồi thật dùng để minh hoạ và kiểm tra lại
Khối lượng tăng thêm do 4 góp ý trong 9 tuần	Ưu tiên M1, M2 (cả hai tầng) và vòng phản hồi với thực nghiệm đầy đủ; M3, M4 thu gọn thêm (bỏ Apriori nếu thiếu thời gian), dựa trên kết quả của M1, M2
Quyền riêng tư của trẻ	Chỉ dùng dữ liệu có sự đồng ý của phụ huynh; ẩn danh khi phân tích; dữ liệu không rời khỏi hệ thống của nhóm

7. Tính thực tiễn và khả năng áp dụng

- **Nhu cầu có thật:** một khảo sát năm 2023 với 295 bà mẹ Việt Nam cho thấy trẻ từ 3 tuổi trở lên dùng điện thoại trung bình 1 giờ 22 phút mỗi ngày, 72% phụ huynh có đặt quy định về thời lượng, và mức kiểm soát giảm dần khi trẻ lớn [9]. Tại Mỹ, trẻ 8–12 tuổi dùng màn hình trung bình 4 giờ 44 phút mỗi ngày, thanh thiếu niên 7 giờ 22 phút [8]. WHO khuyến nghị trẻ 2–4 tuổi dùng màn hình không quá 1 giờ mỗi ngày [7].
- **Áp dụng ngay vào sản phẩm đang chạy:** kết quả được tích hợp vào KidFun chứ không chỉ nằm trong notebook. Phụ huynh nhận cảnh báo từ tối hôm trước, được báo ngay khi trẻ lén dùng máy lúc khuya, biết vì sao một ngày bị coi là bất thường, và nhận gợi ý điều chỉnh giới hạn. Ứng dụng của trẻ chạy ngầm nhẹ hơn, ít nóng máy và tốn pin hơn.
- **Giảm thao tác cho phụ huynh:** thay vì phải tự đọc báo cáo hằng ngày, phụ huynh được hệ thống chủ động báo khi có điều đáng chú ý. Chỉ cần một lần bấm "đúng/sai", hệ thống tự điều chỉnh để những lần sau báo đúng hơn và ít làm phiền hơn.
- **Mở rộng được:** quy trình dữ liệu → đặc trưng → mô hình → cảnh báo có giải thích có thể áp dụng cho các sản phẩm sức khoẻ số khác, hoặc cho nhà trường khi quản lý thiết bị học tập.

8. Phạm vi và ý nghĩa

8.1. Phạm vi

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
• Thiết bị của trẻ chạy Android • 4 module: dự đoán (M1), bất thường (M2), khai phá mẫu (M3), gợi ý (M4); thực nghiệm đầy đủ cho M1 và M2 • Thu thập dữ liệu theo giờ và theo ứng dụng, gửi theo đợt để tiết kiệm pin • Phát hiện tức thì trên máy của trẻ (tầng 1, bộ luật nhẹ) • Suy luận theo lô trên server (tầng 2): dự đoán mỗi tối, chấm điểm bất thường nhiều lần trong ngày • Câu giải thích cho mọi cảnh báo; nút xác nhận đúng/sai và điều chỉnh ngưỡng theo phản hồi • Tab "AI Insights" trong ứng dụng phụ huynh (Flutter) • Đánh giá trên dữ liệu công khai, dữ liệu mô phỏng và dữ liệu thật thu được	• Thiết bị iOS • Chạy mô hình học máy nặng (LSTM, Autoencoder) trên điện thoại • Huấn luyện lại mô hình liên tục theo thời gian thực (chỉ huấn luyện lại định kỳ theo lô) • AI tự động thay đổi giới hạn hoặc khoá máy khi chưa có phụ huynh duyệt • Học liên kết (Federated Learning), thuộc hướng Đề tài 03 • Phân tích nội dung đa phương thức (ảnh, video), thuộc hướng Đề tài 04 • Giao diện web cho phụ huynh

8.2. Ý nghĩa

- **Khoa học:** đưa ra một so sánh có kiểm chứng giữa mô hình cơ sở, học máy cổ điển và học sâu cho bài toán dự báo hành vi dùng thiết bị khi dữ liệu nhỏ, kèm phân tích đóng góp của từng nguồn tín hiệu đặc thù của hệ thống quản lý thời gian dùng thiết bị.
- **Thực tiễn:** nâng cấp một hệ thống đang vận hành từ chặn sau khi vi phạm sang cảnh báo và gợi ý trước.
- **Xã hội:** hỗ trợ phụ huynh hình thành thói quen dùng thiết bị lành mạnh cho trẻ, theo hướng đồng hành thay vì chỉ cấm đoán.
- **Đào tạo:** nhóm thực hiện trọn vẹn vòng đời học máy trong một sản phẩm thật: thu thập dữ liệu, xây dựng đặc trưng, thực nghiệm, đánh giá, triển khai và theo dõi.

9. Tài liệu tham khảo

1. Aliannejadi, M. et al. *LSApp: Large dataset of Sequential mobile App usage.* University of Amsterdam. dare.uva.nl/id/cb6506a2-dc81-488a-a7cc-be653662e658
2. Wang, R. et al. (2014). *StudentLife: Assessing Mental Health, Academic Performance and Behavioral Trends of College Students using Smartphones.* ACM UbiComp. Dữ liệu: studentlife.cs.dartmouth.edu/dataset.html
3. Tsinghua University FIB Lab. *App Usage Behavior Modeling and Prediction — Tsinghua App Usage Dataset.* fi.ee.tsinghua.edu.cn/appusage/
4. Aliannejadi, M. et al. (2021). *Context-Aware Target Apps Selection and Recommendation for Enhancing Personal Mobile Assistants.* arxiv.org/abs/2101.03394
5. Tsinghua FIB Lab (2019). *UbiComp/ISWC 2019 Tutorial on Smartphone App Usage, Understanding, Modelling, and Prediction.* fi.ee.tsinghua.edu.cn/UbiCompTutorial.html

6. Android Developers. *UsageStatsManager*. developer.android.com/reference/android/app/usage/UsageStatsManager
7. World Health Organization (2019). *To grow up healthy, children need to sit less and play more* (Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age). who.int/news/item/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more
8. Common Sense Media (2019). *The Common Sense Census: Media Use by Tweens and Teens*. commonsensemedia.org/about-us/news/press-releases/the-common-sense-census-media-use-by-tweens-and-teens-new-research
9. Q&Me Vietnam Market Research (2023). *Smartphone usage among Vietnamese children*. qandme.net/en/report/smartphone-usage-among-vietnamese-children.html
10. Tuoi Tre News (2014). *78% of Vietnam children under 6 use digital device: survey*. Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Văn hoá, Giáo dục và Đời sống Xã hội (Hội Dân tộc học và Nhân học TP.HCM) trên 1.051 phụ huynh, 1.802 trẻ 3–12 tuổi. news.tuoitre.vn/78-of-vietnam-children-under-6-use-digital-device-survey-1039027.htm
11. Chen, T., Guestrin, C. (2016). *XGBoost: A Scalable Tree Boosting System*. ACM SIGKDD.
12. Taylor, S. J., Letham, B. (2018). *Forecasting at Scale*. The American Statistician, 72(1).
13. Hochreiter, S., Schmidhuber, J. (1997). *Long Short-Term Memory*. Neural Computation, 9(8).
14. Liu, F. T., Ting, K. M., Zhou, Z.-H. (2008). *Isolation Forest*. IEEE ICDM.
15. Ester, M., Kriegel, H.-P., Sander, J., Xu, X. (1996). *A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise*. KDD.
16. Agrawal, R., Srikant, R. (1994). *Fast Algorithms for Mining Association Rules*. VLDB.
17. Lundberg, S. M., Lee, S.-I. (2017). *A Unified Approach to Interpreting Model Predictions*. NeurIPS. arxiv.org/abs/1705.07874
18. Android Developers. *WorkManager — Background work*. developer.android.com/topic/libraries/architecture/workmanager